

110 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電機機械	代 號：30440
考試時間：2 小時 (120 分鐘)	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

- 一、單相感應電動機雙旋轉磁場理論與啟動方式：利用雙旋轉磁場理論解釋為何單相感應機無自啟動轉矩，並詳細比較分相式 (Split-Phase)、電容啟動式 (Capacitor-Start) 與永久電容式 (Permanent-Split Capacitor) 之電路差異與性能。(25 分)
- 二、變壓器效率極大化條件推導：證明變壓器在鐵損等於銅損 ($P_{\text{core}} = P_{\text{cu}}$) 時具有最大工作效率，並計算給定負載曲線下之全日效率 (All-Day Efficiency)。(25 分)
- 三、凸極同步電動機功角特性曲線與最大拉入轉矩：推導凸極同步馬達之功率功角關係式，求其最大電磁轉矩所對應之功角 δ ，並說明失步 (Pull-out) 保護機制。(25 分)
- 四、磁阻電動機 (Switched Reluctance Motor, SRM) 轉矩產生原理：推導可變磁阻馬達轉矩公式 $T = (1)/(2) i^2 (dL)/(d\theta)$ ，說明其轉矩方向與電流極性無關之特性及其電力電子驅動拓撲。(25 分)